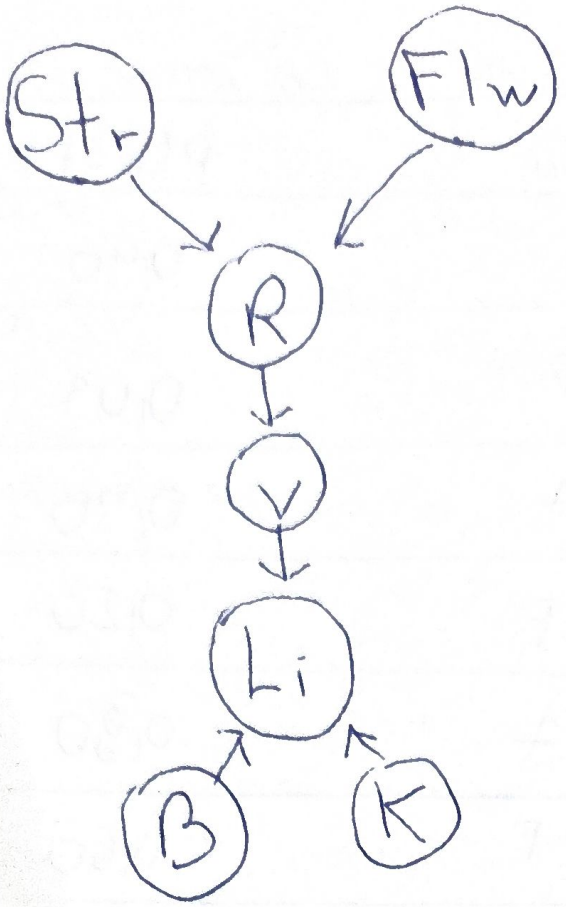
(a)



(b)

Probabilidades iniciais

Str	P(Str)
dry	0,6
wet	0,3
Snow-covered	0,1

Variável	P(+)	P(f)
Flw	0,2	0,8
B	0,95	0,05
K	0,9	0,1

Tabela de R

Str	Flw	P(R=t)	P(R=f)
dry	t	0,40	0,60
dry	F	0,05	0,95
wet	t	0,70	0,30
wet	F	0,20	0,80
snow_covered	t	0,90	0,20
snow_covered	F	0,60	0,40

Tabela de V

R	R(V=t)	P(V=f)
t	0,20	0,80
f	0,95	0,05

Tabela de Li

V	B	K	P(Li=t)	P(Li=f)
t	t	t	0,99	0,01
t	t	f	0,10	0,90
t	f	t	0,10	0,90
t	f	f	0,01	0,99
f	t	t	0,01	0,99
f	t	f	0,001	0,999
f	f	t	0,001	0,999
f	f	f	0,001	0,999

(c) Valores plausíveis para as probabilidades:

- $P(Str = dry) = 0,6$
- $P(Str = wet) = 0,3$
- $P(Str = snow\text{-}covered) = 0,2$
- $P(Flw = t) = 0,2$
- $P(B = t) = 0,95$
- $P(K = t) = 0,9$

Para o dínamo desligar

- $P(R = t \mid Str = dry, Flw = t) = 0,40$
- $P(R = t \mid Str = wet, Flw = t) = 0,70$
- $P(R = t \mid Str = snow\text{-}covered, Flw = t) = 0,90$

Pra mostrar tensão:

- $P(V = t \mid R = t) = 0,20$
- $P(V = t \mid R = f) = 0,95$

Para a luz ligar:

- $P(L_1 = t \mid V = t, B = t, K = t) = 0,99$
- $P(L_1 = t \mid V = f, B = t, K = t) = 0,01$

(d)

A rede não tem um aresta direta entre Str e Li porque a condição da rua influência o desligamento do dínamo, que influência a tensão. A luz depende da tensão, da lâmpada e do cabo. Como P(Li|V), não é necessário ligar R diretamente a Li

---

(e) Calcular P(V|Str = snow-covered)

P(R=t|Str=snow) = P(R=t|snow, Flw=t) P(Flw=t)

+ P(R=t|snow, Flw=f) P(Flw=f)

Substituindo valores

=(0,90 × 0,20) + (0,60 × 0,80) = 0,18 + 0,48 = 0,66

Probabilidade do dínamo mostrar tensão:

P(V=t|snow) = P(V=t|R=t) P(R=t|snow)

+P(V=t|R=f)P(R=f|snow) = (0,20 × 0,66) + (0,95 × 0,34)

= 0,132 + 0,323

$$P(V=t|Str=snow_covered) = 0,455$$

A probabilidade de o dínamo mostrar tensão com a rua coberta de neve é de 45,5%, usando os valores escolhidos pro exemplo.